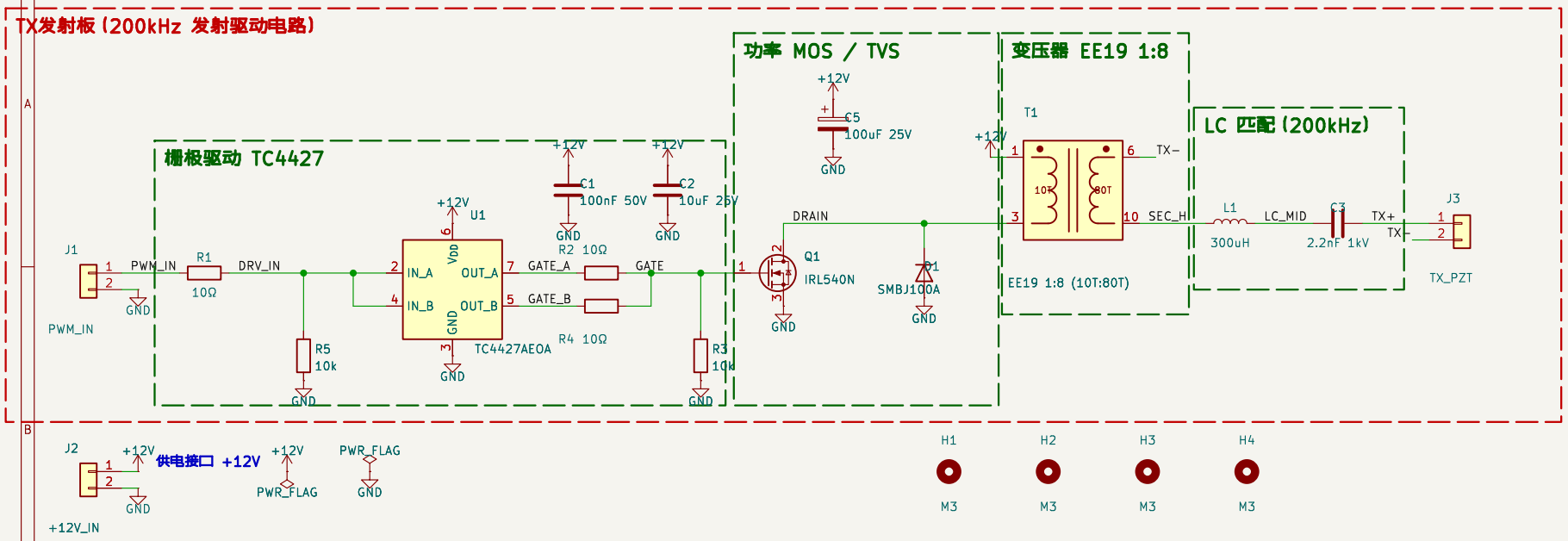


TX 关键参数：

1. 发射频率 200kHz（PWM 50%，STM32H750 PA8）
2. 发射脉冲 20 周期（100us），禁止连续发射
3. 次级驱动电压 80~150Vpp
4. 变压器 1:8（10T:80T），同名端 T1.1 / T1.6
5. 匹配 L1=300uH、C3=2.2nF/1kV（按 PZT 实测微调）
6. TC4427 双通道并联：INA=INB，OUTA/OUTB 各串 10Ω 到栅极
7. PCB：C5–T1–Q1–GND 功率回路最短；次级/LC/J3 高压区间距 ≥1mm

+12V 仅供 TX 功率级，与 MCU 3V3 单点共地
Burst 20 周期/100us，禁止连续发射；发射后等 300us 再开 RX ADC
按 原理图/原理图.png TX发射板 设计

Alsonic 超声波探鱼器

Sheet: /		
File: Alsonic_TX_Driver_V1.kicad_sch		
Title: Alsonic TX 发射驱动板（200kHz）		
Size: A4	Date: 2026-10-13	**Rev: V1.0**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/1